零因子与分类讨论

三角方程：零因子与分类讨论
高中一年级 · 针对性教学
教材：人教 A 版高中数学

公式回顾

二倍角公式： $\sin(2x)=2\sin x \cos x$ 。

将二倍角公式代入原方程后，如何继续变形？

审查除法

在 $0 \le x < 2\pi$ 内，解方程 $\sin(2x)=\sin x$。

原第 2 步：“两边同除以 $\sin x$，得到 $\cos x=1/2$。”

第 2 步的除法在什么条件下成立？原题是否保证了这个条件？

自行修订

保留原提交痕迹。

在第 2 步旁标出需要补查的位置。

补写除法成立的条件。

尝试修订原题解答。

解释依据

对照书面修订说明理由。

补齐区间筛选与原式验证。

修订怎样保证没有遗漏？各分支中的变形为什么成立？区间条件在哪里使用？

共同核查

变形：两边同除以 $\sin x$。

成立条件：_____

未覆盖情形：_____

除法未覆盖的情形应如何处理？

保留分支

因式分解： $\sin x(2\cos x-1)=0$ 。

两个因子乘积为零，需要保留哪些分支？

$\sin x=0$ ，或 $2\cos x-1=0$ 。

若先除以 $\sin x$ ，须限定 $\sin x\neq 0$ ，并另行处理 $\sin x=0$ 。

区间筛选

$\sin x=0$ 。　　$\cos x=1/2$ 。

两个分支在指定区间内分别有哪些解？

$\sin x=0$ ： $x=0$ 或 $x=\pi$ 。

$\cos x=1/2$ ： $x=\pi/3$ 或 $x=5\pi/3$ 。

原式验证

候选解：0、$\pi/3$、π、$5\pi/3$。

分别计算 $\sin(2x)$ 与 $\sin x$。

验证记录：x | $\sin(2x)$ | $\sin x$ | 是否相等。

解集为 $\{0,\pi/3,\pi,5\pi/3\}$。

每个候选解是否满足原方程？

独自整理

写明除法成立的条件。

保留零因子与非零分支。

说明各步等价变形的依据。

列出区间内的全部解。

记录原式验证过程。

提交完整书面修订。